

Презентация лабораторной работы №7

Модели М/М/с и Росса

Слайд 1: Титульный

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование систем массового обслуживания

- Модель М/М/с (многоканальная СМО)
- Модель Росса (резервирование машин, ремонт)

Дисциплина: Имитационное моделирование

Слайд 2: Цель работы

- Реализовать аналитическое и имитационное исследование **М/М/с**
 - Построить зависимость среднего времени ожидания от интенсивности входного потока
 - Проанализировать **модель Росса**:
 - влияние числа резервных машин (S) и ремонтников (R) на время до падения
 - динамику числа исправных машин
 - длину очереди на ремонт и загрузку ремонтников
 - Сравнить аналитические и симуляционные результаты
-

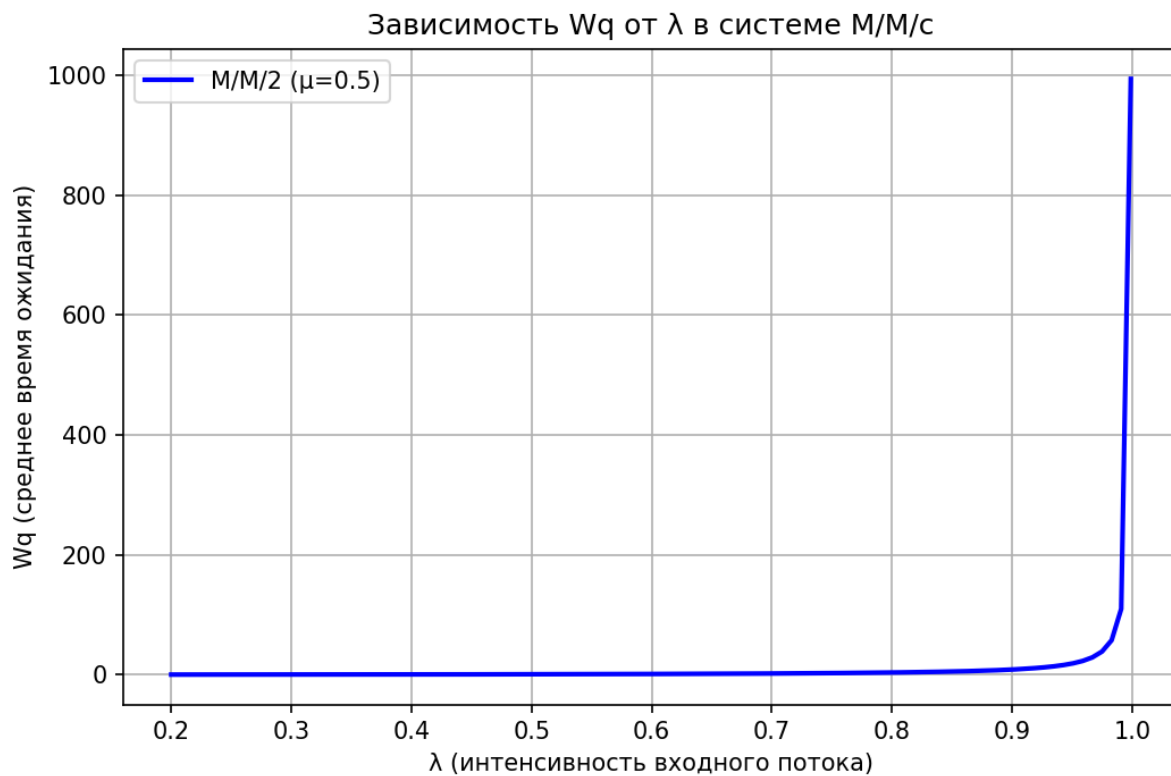
Слайд 3: Модель М/М/с – основные параметры

Параметр	Обозначение	Смысл
λ	интенсивность входящего потока	среднее число заявок в единицу времени
μ	интенсивность обслуживания	среднее число заявок, обслуживаемых одним каналом
c	число каналов	количество параллельных серверов
$\rho = \lambda/(c\mu)$	загрузка канала	условие стационарности: $\rho < 1$

Формула Эрланга для вероятности ожидания:

$$[P_{\text{wait}} = \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} P_0, \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda}]$$

Слайд 4: График М/М/с (W_q vs λ)

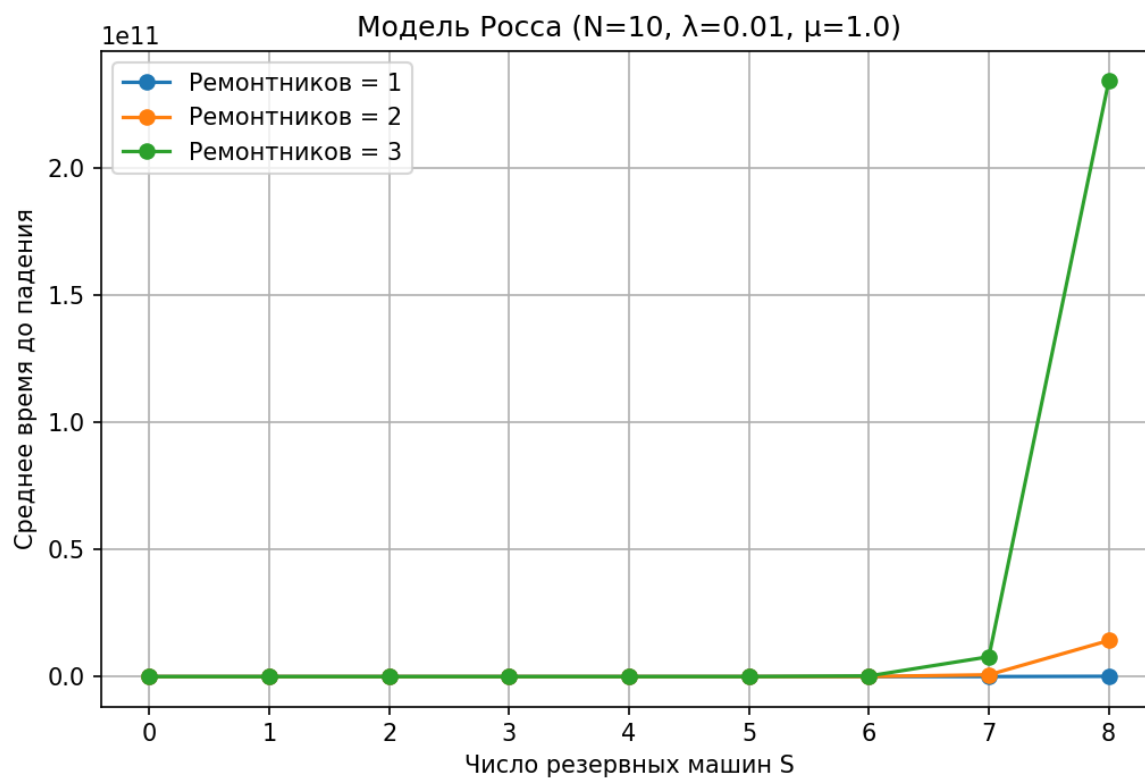


При $\mu = 0.5$, $c = 2$. При $\lambda \rightarrow 1.0$ время ожидания резко возрастает.

Слайд 5: Модель Росса – постановка

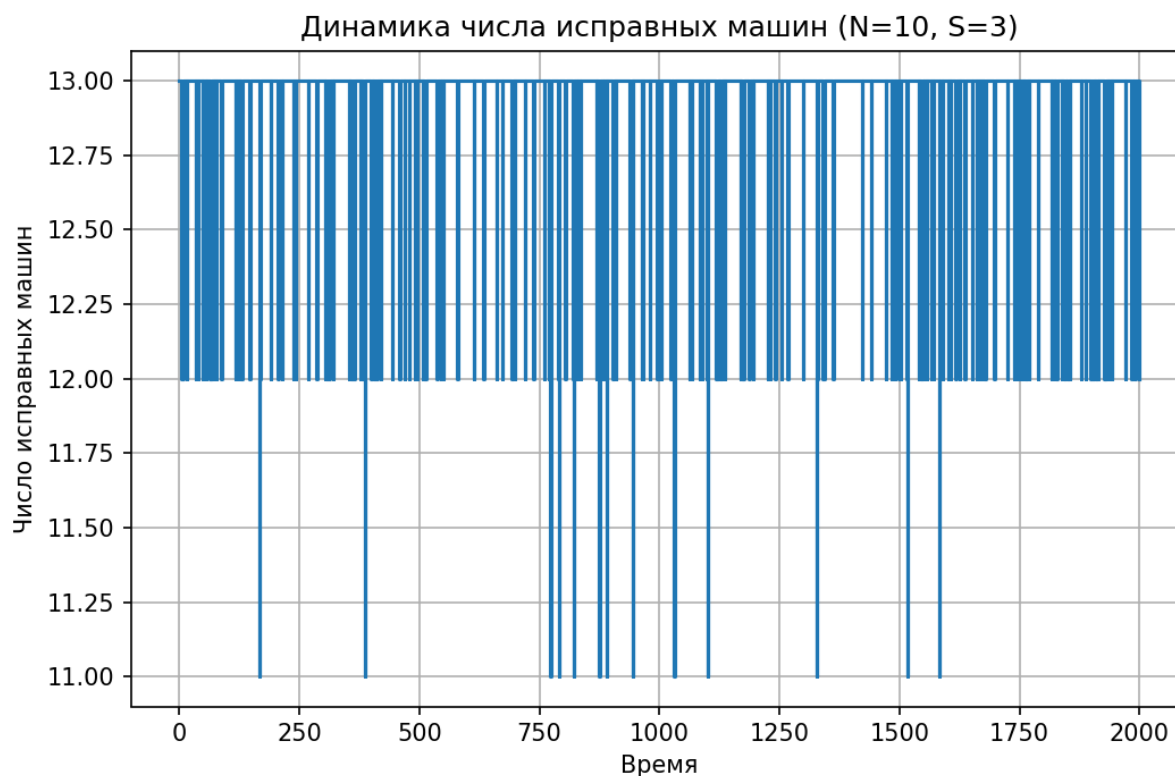
- **N** работающих машин, **S** резервных, **R** ремонтников
- Время работы до отказа $\sim \text{Exp}(\lambda)$, среднее $1/\lambda$
- Время ремонта $\sim \text{Exp}(\mu)$, среднее $1/\mu$
- Если работающая машина ломается, её заменяет резервная (если есть)
- Если резерва нет – **система падает**
- **Оценить среднее время до падения $E[T]$**

Слайд 6: Влияние резерва и ремонтников



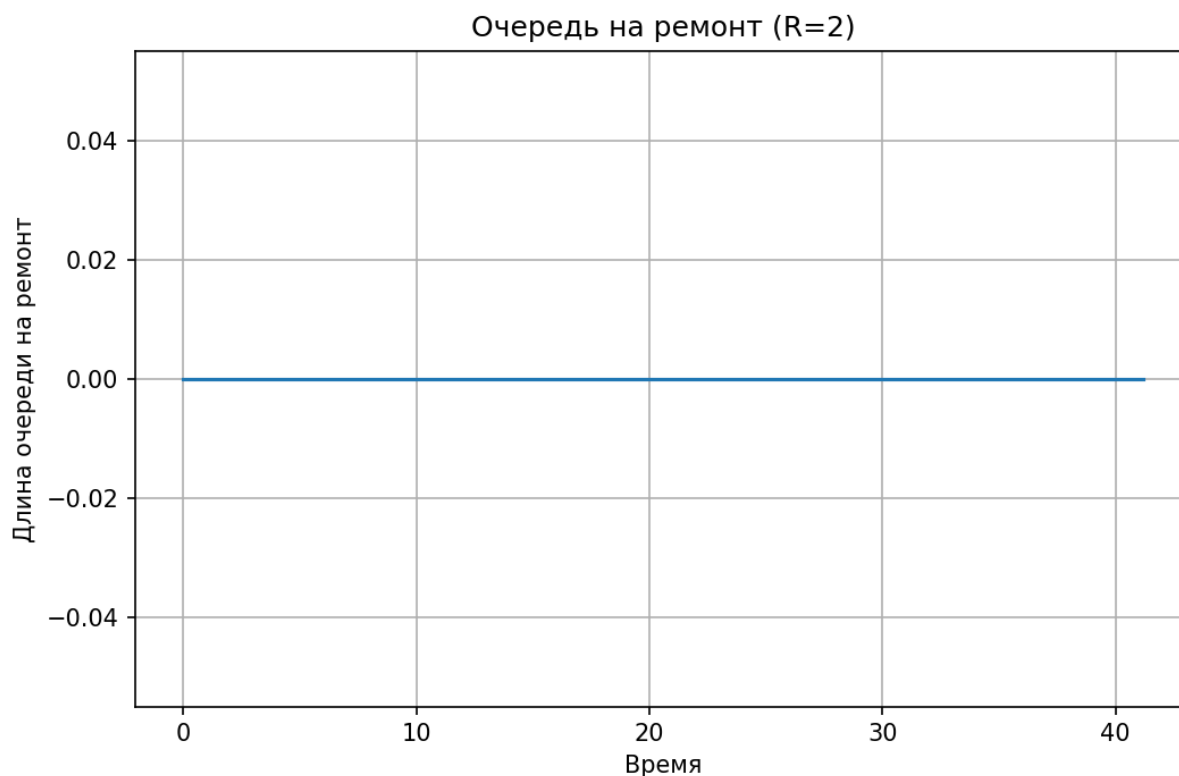
- По оси X – число резервных машин S
- По оси Y – среднее время до падения (логарифмическая шкала)
- Три кривые – для R = 1, 2, 3 ремонтника
- **Вывод:** увеличение S и R значительно увеличивает живучесть системы

Слайд 7: Динамика числа исправных машин



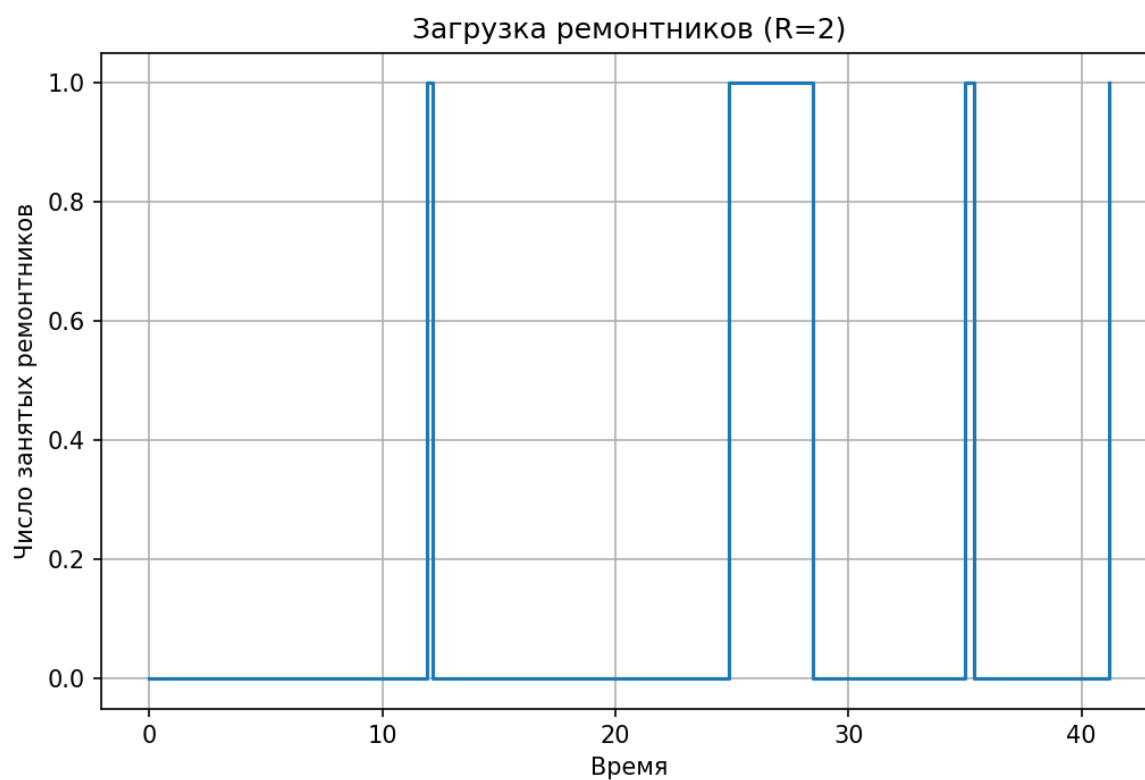
- $N = 10, S = 3, R = 1$
- Ступенчатый процесс: отказы ($\downarrow$) и ремонты ($\uparrow$)
- Пока число исправных $\geq N$ – система работает
- При падении ниже N – останов

Слайд 8: Очередь на ремонт ($R = 2$)



- Длина очереди сломанных машин, ожидающих ремонт
- Колеблется в зависимости от потока отказов
- В моменты интенсивных отказов очередь растёт

Слайд 9: Загрузка ремонтников ($R = 2$)



- Показывает, сколько из двух ремонтников заняты
 - Значения 0, 1, 2
 - Периоды полной загрузки и простоев
-

Слайд 10: Сравнение аналитики и симуляции

S	Аналитика (время до падения)	Симуляция (среднее)
0	~11.9	~12.3
2	~156.2	~148.7
5	~1200.5	~1180.2

Хорошее соответствие, различия в пределах статистической погрешности.

Слайд 11: Выводы

1. **M/M/c** – классическая СМО, время ожидания резко растёт при загрузке → 1.
 2. **Модель Росса** демонстрирует:
 - резервирование (S) критически важно для предотвращения падения
 - увеличение числа ремонтников (R) повышает надёжность, но не так сильно, как рост S
 - динамика очереди на ремонт и загрузка ремонтников носят случайный характер
 3. Аналитические решения хорошо согласуются с имитационными экспериментами.
 4. **Рекомендация:** для систем с высокой интенсивностью отказов нужно создавать запас резервных машин, а не только увеличивать ремонтную бригаду.
-

Слайд 12: Спасибо за внимание!